

断链仍有路： 交通市政 · 十二场景 · 年度运营

图 04 给出可达链与底盘—增量—停机拓扑；图 05 给出 4+6 证据账本；右下把十二场景、六族组件、三区两翼与三工作包接成实施链

硬门禁

任一 FAIL
→ 全部 FAIL
UNKNOWN 不等于 0
→ 不得 PASS

平均改善不能抵消单一群体失败

断链时的公共最低包

- 数字 / AI
- 人工
- 纸面
- 电话
- 静态路径

四个停止条件

- 无带薪替班与交接预算
- 无等价人工 / 纸面 / 电话路径
- 无数据隔离、停止权与审计责任
- 无可验证无障碍、语言与安全链

6 / 6 公平结果

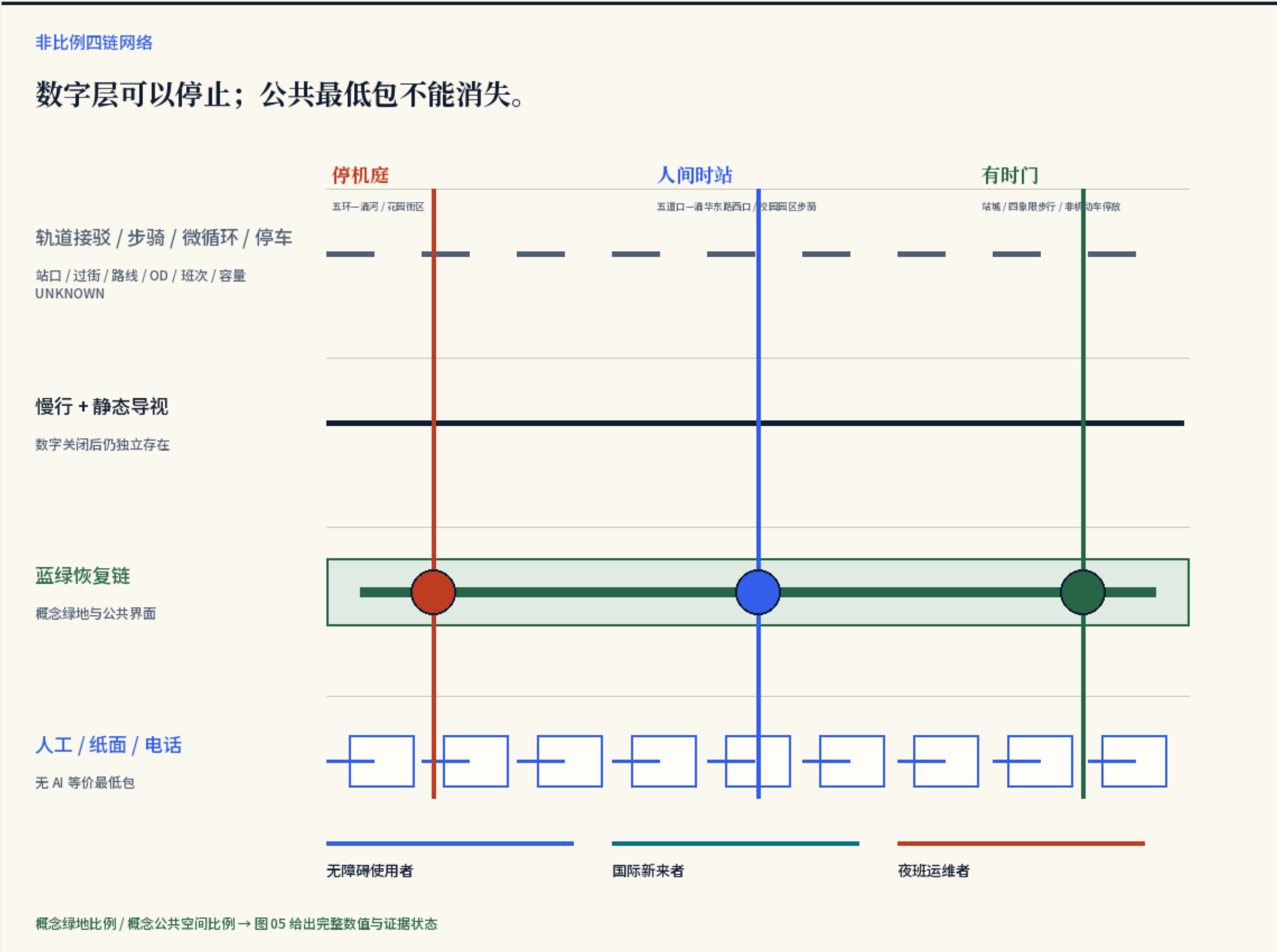
未测量 · UNKNOWN / NULL · 不得 PASS

4 项空间值可复算但非官方

HUMAN HOURS / FIG. 04

断链时仍有路

交通、慢行、蓝绿与无 AI 最低包并行；任何必需链未知，就停止“可达”宣称



市政：底盘—增量—停机

底盘层	照明 / 无障碍 / 紧急联系 / 饮水卫生 / 人工电话 / 静态导航 / 安全断电
增量层	算力 / 机器人 / 预约 / 数字导航 / 活动；可独立关闭
停机层	本地隔离 / 人工接管 / 关闭信息 / 清场复位 / 事件记录
工程未知	能源 / 给排水 / 消防 / 通信 / 垃圾 / 噪声 / 热环境 / 端侧算力

断链 → 不得宣称可达

坡道 / 电梯 / 语言 / 安全任一未知，数字层停止；人工、纸面、电话与静态路径仍须存在。

HUMAN HOURS / FIG. 05

9+5 → 12 → 6 → PASS / FAIL / UNKNOWN

先看谁有否决权，再看是否可复制；四项空间复算值与六境公平结果严格分栏



12 场景 × 6 组件 × 3 工作包



六族组件 状态柱 · 人工/纸面 · 静态路径 · 恢复单元 · 带薪后台 · 停机/重开证据面

六案例 → 八要素 → 三区两翼 → 北纬 / 未来 / 怀柔 / 经开区—京津冀候选接口

WP-01 证据底座 | WP-02 三区原型

WP-03 开放周 / 场景设计 / 开发者共评 / 地籍维护 / 证据证据 / 指引关卡

缺主体 · 预算 · 日志或代表性宣称 → 不激活 / 不复制